



Sistemas e Infraestrutura de TIC

Professor João Bachiega Júnior

Aluno: Juliana Siqueira Nogueira da Silva

RA: 72600772

Atividade de Sistematização

Brasília - DF,
2026.

Código:

```
programa
{
    /* * Nome do Desenvolvedor: [Juliana Siqueira Nogueira da
Silva]
    * Descrição: Sistema de Gestão de Notas de Alunos(as)
    * Disciplina: Sistemas e Infraestrutura de TIC - Prof. João
Bachiega Jr.
    */

    // Função para calcular a média aritmética de duas notas
funcao real calcular_media(real n1, real n2)
{
    real resultado
    resultado = (n1 + n2) / 2
    retorne resultado
}

// Função para verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado
funcao cadeia verificar_situacao(real media)
{
    // Tipo Lógico utilizado para validação interna
    logico aprovado = media >= 5.0

    se (aprovado)
    {
        retorne "Aprovado"
    }
    senao
    {
        retorne "Reprovado"
    }
}

funcao inicio()
{
    // 1. DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS
    inteiro qtde_alunos

    // Estruturas de dados (Vetores) para armazenar os dados
de forma indexada
    cadeia nomes[100]
    real medias[100]
    cadeia situacoes[100]

    // Variáveis auxiliares de leitura
    real nota1, nota2

    // 2. ENTRADA DE DADOS
    escreva("Digite a quantidade de alunos(as): ")
    leia(qtde_alunos)
    escreva("\n")

    // 4 e 7. ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO E MÉTODOS ITERATIVOS
    // Laço para leitura dos dados e processamento das notas
para (inteiro i = 0; i < qtde_alunos; i++)
```

```

    {
        escreva("Digite o nome do aluno(a) ", i + 1, ": ")
        leia(nomes[i])

        escreva("Digite a Nota 1 de ", nomes[i], ": ")
        leia(notas1)

        escreva("Digite a Nota 2 de ", nomes[i], ": ")
        leia(notas2)
        escreva("\n")

        // 5. PASSAGEM DE PARÂMETROS E CHAMADA DE FUNÇÕES
        // Calcula a média utilizando a função dedicada
        medias[i] = calcular_media(notas1, notas2)

        // Define a situação utilizando a função dedicada
        situacoes[i] = verificar_situacao(medias[i])
    }

    // 2. SAÍDA DE DADOS (RELATÓRIO FINAL)
    escreva("===== RELATÓRIO
FINAL =====\n")
    para (inteiro i = 0; i < qtde_alunos; i++)
    {
        escreva("Aluno(a): ", nomes[i], " | Média: ",
medias[i], " | Situação: ", situacoes[i], "\n")
    }

    escreva("=====
===== \n")
    }
}

```

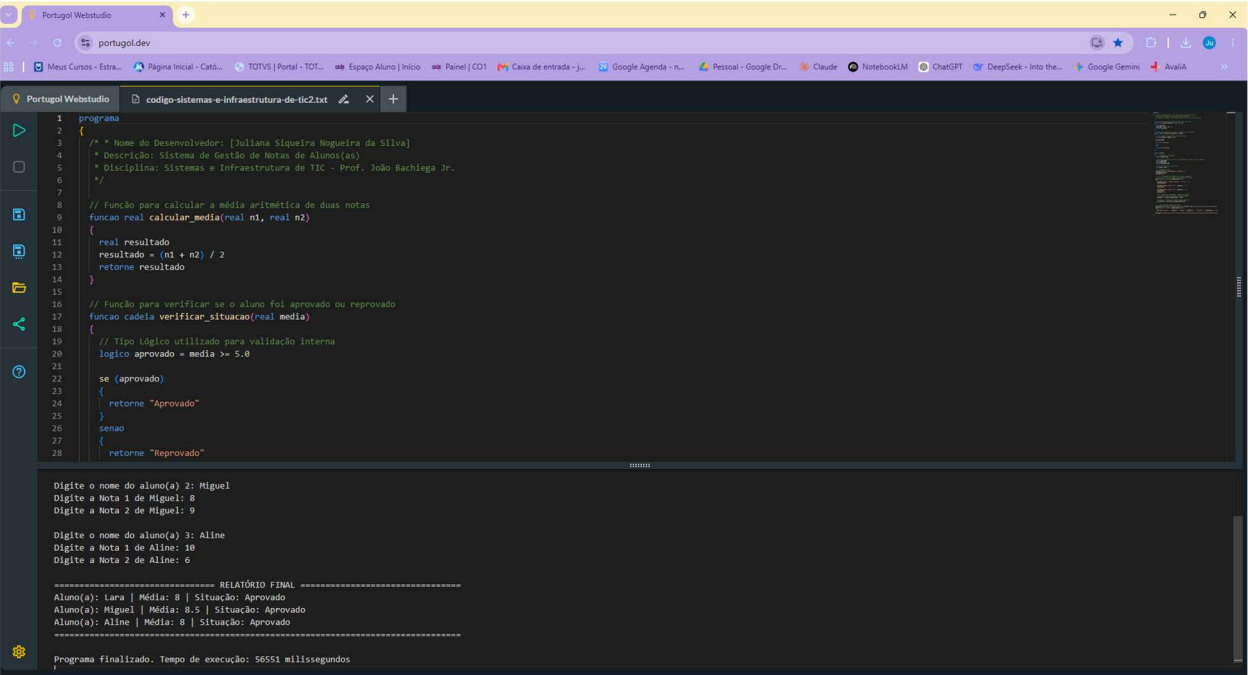
Explicação do Algoritmo:

O algoritmo foi desenvolvido estruturalmente para cumprir todas as premissas de modularização e manipulação de dados na memória através de vetores. A lógica segue o fluxo clássico de processamento de dados: **Entrada, Processamento e Saída**.

- **Modularização (Funções):** Para garantir o reuso de código e a legibilidade, foram criadas duas funções com passagem de parâmetros por valor: calcular média, que recebe duas notas reais e retorna a média aritmética, e verificar situação, que avalia a média com base em uma expressão lógica (nota final ≥ 5.0) e retorna o texto correspondente ("Aprovado" ou "Reprovado").
- **Armazenamento (Estrutura de Dados):** O programa lê inicialmente o tamanho da turma. Com base nessa variável, utiliza estruturas de repetição (para) para iterar sob vetores unidimensionais (nomes, medias e situações). Isso permite que os dados de cada estudante fiquem salvos em posições correlacionadas da memória (mesmo índice i).
- **Tipagem de Variáveis:** O código aplica de forma integrada os quatro tipos primitivos exigidos: inteiro (quantidade de alunos e contadores), real (notas e médias), cadeia/caractere (nomes e strings de situação) e logico (controle booleano do critério de aprovação).

Exemplo de Entrada e Saída:

Abaixo está a simulação do comportamento do programa com base em um print que fiz no Portugal:



The screenshot shows the Portugal Webstudio IDE with a C program in the editor and its execution output in the console. The program calculates the average of two grades and determines if a student is approved or not based on that average.

```
1 programa
2 {
3     /* * Nome do Desenvolvedor: [Juliana Siqueira Nogueira da Silva]
4     * Descrição: Sistema de Gestão de Notas de Alunos(as)
5     * Disciplina: Sistemas e Infraestrutura de TIC - Prof. João Bachiega Jr.
6     */
7
8     // Função para calcular a média aritmética de duas notas
9     funcao real calcular_media(real n1, real n2)
10    {
11        real resultado
12        resultado = (n1 + n2) / 2
13        retorne resultado
14    }
15
16    // Função para verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado
17    funcao cadeia verificar_situacao(real media)
18    {
19        // Tipo lógico utilizado para validação interna
20        logico aprovado = media >= 5.0
21
22        se (aprovado)
23        {
24            retorne "Aprovado"
25        }
26        senao
27        {
28            retorne "Reprovado"
29        }
30    }
31 }
```

Output:

```
Digite o nome do aluno(a) 2: Miguel
Digite a Nota 1 de Miguel: 8
Digite a Nota 2 de Miguel: 9

Digite o nome do aluno(a) 3: Aline
Digite a Nota 1 de Aline: 10
Digite a Nota 2 de Aline: 6

===== RELATÓRIO FINAL =====
Aluno(a): Lara | Média: 8 | Situação: Aprovado
Aluno(a): Miguel | Média: 8.5 | Situação: Aprovado
Aluno(a): Aline | Média: 8 | Situação: Aprovado
=====

Programa finalizado. Tempo de execução: 56551 milissegundos
```